

# 1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

## AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

### A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

### B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

### C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

### D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :  
mettre au même dénominateur,  
développer un facteur, isoler un terme,  
identifier l'hypoténuse, calculer une  
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.  
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Maintenir un ordre cohérent dans toutes les différences de coordonnées.

Relevé enseignant

| Élève           | Aucune aide              | A                        | B                        | C                        | D                        | E                        | Commentaire |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Donia Khadhrani | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Malek Khadhrani | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Ahmad Beldi     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

# 1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

---

## ELEVE A

Nom et prénom : .....

Date : .....

## Mes objectifs

### Objectifs

- calculer les coordonnées d'un vecteur ;
- utiliser le déterminant pour tester la colinéarité ;
- calculer un coefficient directeur ;
- déterminer une équation réduite de droite ;
- interpréter coefficient directeur et ordonnée à l'origine ;
- découvrir le produit scalaire par les coordonnées ;
- reconnaître un vecteur normal simple.

## Rituel d'entrée

1. Calculer AB.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tester une colinéarité.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer une pente.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une équation de droite.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité 3 — « La pente sans formule magique »

Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 3 — Vecteurs et droites

On donne  $A(1;2)$ ,  $B(4;-3)$  et  $C(7;-8)$ .

1. Calculer  $\overrightarrow{AB}$  .

..... 2. Calculer  $\overrightarrow{AC}$  .

..... 3. Les points (A), (B) et (C) sont-ils alignés ?

..... 4. Calculer le coefficient directeur de  $((AB))$ .

..... 5. Déterminer une équation de  $((AB))$ .

..... 6. Soient  $u \rightarrow (2;-1)$  et  $v \rightarrow (1;2)$ .  
Calculer  $u \rightarrow \cdot v \rightarrow$  .

.....

## Ma trace écrite

### Trace écrite attendue

Pour  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  :

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Si  $x_A \neq x_B$ , le coefficient directeur de  $((AB))$  vaut :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Pour deux vecteurs  $u \rightarrow (x; y)$  et  $v \rightarrow (x'; y')$  :

$$\det(u \rightarrow, v \rightarrow) = xy' - yx'.$$

Ils sont colinéaires si et seulement si ce déterminant est nul.

Première anticipation :

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = xx' + yy'.$$

Dans un repère orthonormé, un produit scalaire nul caractérise l'orthogonalité. Le programme de Première prolonge ensuite ce travail par le produit scalaire, les vecteurs normaux et les équations cartésiennes.

### Exemple personnel

.....

.....

## Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Exit ticket

1. Déterminer une équation cartésienne.

.....

1. Calculer un produit scalaire.

.....

1. Interpréter l'orthogonalité.

.....

**Ce que je retiens aujourd'hui :**

.....

**La notion que je dois encore reprendre :**

.....

---

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

**PROF F**

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

## Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

## Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

## Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Droites - priorité
- **Malek Khadhrani** : Vecteurs/droites - priorité
- **Ahmad Beldi** : Géométrie en approfondissement

## Déroulé validé du programme

### Séance 3 — Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

#### Objectifs

- calculer les coordonnées d'un vecteur ;
- utiliser le déterminant pour tester la colinéarité ;
- calculer un coefficient directeur ;
- déterminer une équation réduite de droite ;
- interpréter coefficient directeur et ordonnée à l'origine ;
- découvrir le produit scalaire par les coordonnées ;
- reconnaître un vecteur normal simple.

#### Déroulé

| Temps       | Phase                  | Tronc commun                                                                       | Différenciation et supports  | Indicateurs                                    |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 0-10 min    | Rituel                 | Fonction, taux de variation, signe                                                 | Mini-tableaux                | 3/4                                            |
| 10-20 min   | Représentation         | De (A) vers (B) : « arrivée moins départ »                                         | Repère grand format          | Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ correctes |
| 20-45 min   | Vecteurs               | Coordonnées, norme, colinéarité                                                    | Quadrillage et calcul        | Critère correctement choisi                    |
| 45-65 min   | Droites                | Coefficient directeur et équation ( $y=mx+p$ )                                     | Deux points puis point-pente | Pente correcte dans 3 cas                      |
| 65-70 min   | Pause                  | Jeu « parallèle, sécante ou perpendiculaire »                                      | —                            | —                                              |
| 70-105 min  | Parcours personnalisés | Exercices différenciés                                                             | Voir ci-dessous              | 80 % du parcours                               |
| 105-115 min | Anticipation Première  | $\vec{u} \rightarrow \cdot \vec{v} \rightarrow x_u x_v + y_u y_v$ et orthogonalité | Cas numériques simples       | Produit scalaire nul interprété                |
| 115-120 min | Exit ticket            | Vecteur, pente, équation                                                           | Individuel                   | 3 étapes justifiées                            |



## Contenus personnalisés

| Élève | Travail prioritaire                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donia | Formule du coefficient directeur, lecture de l'ordonnée à l'origine, équation à partir de deux points |
| Malek | Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ , colinéarité, coefficient directeur et équation réduite         |
| Ahmad | Entretien des acquis ; passage à l'équation cartésienne et découverte du vecteur normal               |

### Trace écrite attendue

Pour  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  :

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Si  $x_A \neq x_B$ , le coefficient directeur de  $((AB))$  vaut :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Pour deux vecteurs  $u \rightarrow (x; y)$  et  $v \rightarrow (x'; y')$  :

$$\det(u \rightarrow, v \rightarrow) = xy' - yx'.$$

Ils sont colinéaires si et seulement si ce déterminant est nul.

Première anticipation :

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = xx' + yy'.$$

Dans un repère orthonormé, un produit scalaire nul caractérise l'orthogonalité. Le programme de Première prolonge ensuite ce travail par le produit scalaire, les vecteurs normaux et les équations cartésiennes.

### Erreurs à surveiller

- faire « départ moins arrivée » ;
  - changer l'ordre dans une seule des deux différences ;
  - calculer une pente avec une somme ;
  - confondre (m) et (p) dans  $y=mx+p$  ;
  - croire que (p) est l'abscisse du point d'intersection avec l'axe des abscisses ;
  - confondre colinéarité et orthogonalité ;
  - appliquer une formule sans vérifier que la droite n'est pas verticale.
-

## Activités de construction

### Activité 3 — « La pente sans formule magique »

Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

## Banque d'exercices et corrigé

### Série 3 — Vecteurs et droites

On donne  $A(1;2)$ ,  $B(4;-3)$  et  $C(7;-8)$ .

1. Calculer  $\overrightarrow{AB}$  .
2. Calculer  $\overrightarrow{AC}$  .
3. Les points (A), (B) et (C) sont-ils alignés ?
4. Calculer le coefficient directeur de  $((AB))$ .
5. Déterminer une équation de  $((AB))$ .
6. Soient  $u \rightarrow (2;-1)$  et  $v \rightarrow (1;2)$ . Calculer  $u \rightarrow \cdot v \rightarrow$  .

#### Correction

1.

$$\overrightarrow{AB} \rightarrow (3;-5).$$

1.

$$\overrightarrow{AC} \rightarrow (6;-10).$$

1.

$$\overrightarrow{AC} \rightarrow = 2\overrightarrow{AB} \rightarrow ,$$

donc les points sont alignés.

1.

$$m = \frac{-3-2}{4-1} = -\frac{5}{3}.$$

1.

$$y-2=-\frac{5}{3}(x-1),$$

soit :

$$y=-\frac{5}{3}x+\frac{11}{3}.$$

1.

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0.$$

Les vecteurs sont orthogonaux.

---

## Corrigé rapide à garder sous la main

### Correction

1.

$$AB \rightarrow = (3; -5).$$

1.

$$AC \rightarrow = (6; -10).$$

1.

$$AC \rightarrow = 2AB \rightarrow ,$$

donc les points sont alignés.

1.

$$m = \frac{-3-2}{4-1} = -\frac{5}{3}.$$

1.

$$y-2=-\frac{5}{3}(x-1),$$

soit :

$$y=-\frac{5}{3}x+\frac{11}{3}.$$

1.

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0.$$

Les vecteurs sont orthogonaux.

---

## Observation minute par minute

| Moment          | Élément à observer                    | Preuve attendue                         |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rituel          | Procédure spontanée et certitude      | Réponse individuelle non corrigée       |
| Construction    | Capacité à verbaliser l'idée initiale | Phrase ou schéma explicatif             |
| Entraînement    | Stabilisation après correction        | Deux réussites consécutives             |
| Différenciation | Niveau d'aide réellement nécessaire   | Carte maximale utilisée                 |
| Synthèse        | Capacité à reformuler la trace        | Exemple personnel exact                 |
| Exit ticket     | Disponibilité immédiate               | Réponse autonome et certitude cohérente |

## Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

## SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

## Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

### Activité 3 — « La pente sans formule magique »

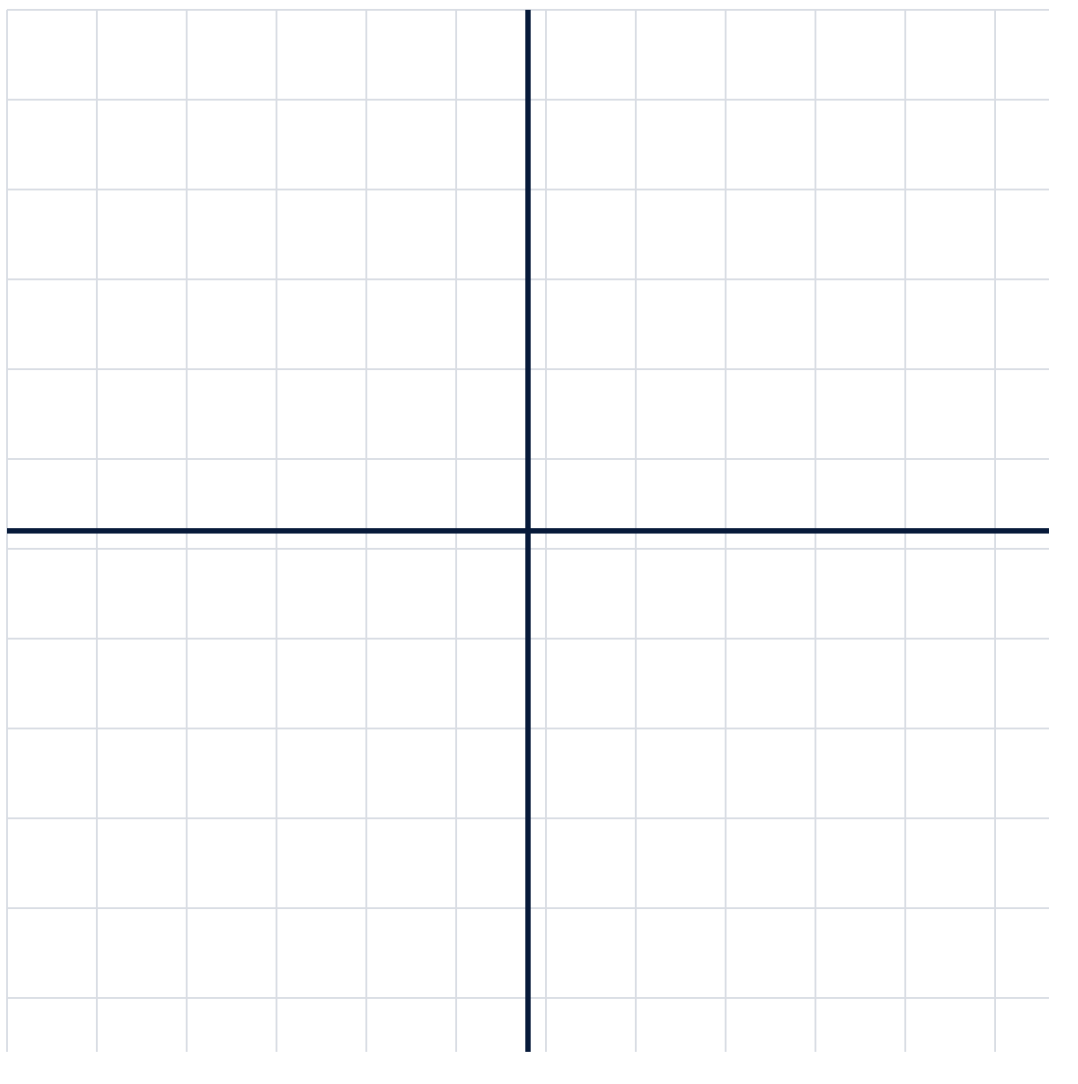
Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

## Figures imprimables



## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_